

TCR 四信号判别性审计与延迟预言统一

编号: 10.51 | 日期: 260811 | 系列: 应用 (θ-相干辐射器→实验接口) | 语言: CN | 性质: 审计/判别性分析

摘要: 10.16 (θ-相干辐射器) 预言了四个可实验验证的信号: 亚热噪声谱、角度-频率关联、注入-辐射延迟、相干阈值涌现。本文逐一审计其判别性——即对照标准发光机制 (热辐射、LED 复合、激光增益、量子光学关联) 确认无标准解释。审计结论: (1) 亚热噪声谱与相干阈值**单独不判别** (非热谱是几乎所有人工光源的共性; 阈值变窄与激光阈值行为相同), 降级为辅助特征; (2) 角度-频率关联的定量检验被开放问题 3 (注入效率) 与 V_0 势形式缺失卡住, 当前不可检验; (3) 注入-辐射延迟是**唯一可检验的判别信号**, 但其可检验形式是受激退激时间 $\tau_{\text{stim}} = \tau_{\text{M}}/N_{\text{pixel}}$ (参数全部已知), 而非 §4.3 的 $\tau_{\text{delay}} = \rho_{\text{inj}}/(\Gamma_{\text{M}} \cdot H_{\text{MI}})$ (依赖未定量的 ρ_{inj})。审计同时发现并修正 10.16 §3.3 的数值错误: "1 cm² 集成约 10¹² 像素" 与 265 nm 辐射窗口的几何自洽上限 ($\approx 1.4 \times 10^9 \text{ cm}^{-2}$) 相差 10³ 倍——修正后物理可行的最大集成度给出 $\tau_{\text{stim}} \approx 71 \mu\text{s}$, 仍在 μs 量级, **判别性成立**。判别窗口锁定: 装置边长 84 μm –1 cm ($N_{\text{pixel}} \in [10^5, 1.4 \times 10^9]$) 对应延迟 1 s–71 μs , 全部落在标准发光机制 (ns 复合时间) 无法覆盖的区间。

§1 动机与审计范围

10.16 基于几何论框架提出 θ-相干辐射 (TCR) 机制——光子作为 M 场零模边界激发, 经 M-C 腰边耦合辐射, 绕过电子能级跃迁。§4.3 给出四个可实验验证的信号:

1. 亚热噪声辐射 (CW 模式谱偏离 Planck 分布, 峰值比同温黑体更窄)
2. 角度-频率关联 ($\hbar\omega = K \cdot \sin^3\theta_{\text{M}}^{\text{exc}}$)
3. 注入-辐射延迟 ($\tau_{\text{delay}} = \rho_{\text{inj}}/(\Gamma_{\text{M}} \cdot H_{\text{MI}})$, 宣称 μs –s 量级)
4. 相干阈值涌现 (注入密度超 ρ_{th} 时谱突然变窄)

判别性审计的标准: 信号必须是标准物理 (热辐射、LED/激光/荧光、量子光学) **不能产生**的, 或至少在定量特征上不可解释的。逐信号对照如下。

§2 四信号判别性审计

2.1 信号 1 (亚热噪声谱): 单独不判别

"偏离 Planck 分布"是所有非热光源的共性——LED 的窄带谱、激光的相干谱、气体放电的线谱全部偏离黑体辐射。TCR 的谱窄于同温黑体这一特征本身不构成判别。判别版本需要附加 TCR 独有的定量特征 (如谱形由 $\sin^3\theta_{\text{M}}$ 角度分布决定、线宽随 N_{pixel} 的标度), 但 10.16 未给出这些定量形式。判定: **降级为辅助特征**, 仅在信号 3/4 同时成立时作佐证。

2.2 信号 4 (相干阈值涌现): 单独不判别

"泵浦超阈值 → 谱突然变窄"是激光的标准行为（粒子数反转阈值以上的受激辐射线宽骤降）。TCR 的阈值 ($\rho_{th} = N_{info}^{-1/2}$) 与激光阈值机制不同，但可观测现象相同。判别需要阈值标度的数值预言 (N_{info} 未定量) 或阈值以下的辐射统计特征（回到信号 1)。判定：**降级为辅助特征**。

2.3 信号 2（角度-频率关联）：当前不可检验

$\hbar\omega = K \cdot \sin^3\theta_M^{exc}$ 的定量检验需要两步映射：(i) 注入密度 → 平衡角 θ_M^{exc} （由 (6) (7) 式： $\Delta V_{eff} = H_{MI} \cdot \rho_{inj} \cdot \sin\theta_M$, $d\theta_M/d\sigma = -\Gamma_M \cdot \partial V_{eff}/\partial\theta_M$ ）；(ii) 平衡角 → 频率。两步均受阻：

- (i) 的稳态解需要总势 $V_0(\theta_M) + V_{eff}(\theta_M)$ 的显式形式，而 V_0 未给出（(7) 式仅含 V_{eff} 的梯度流，其稳态为 $\theta_M = 0^\circ$ ，与"0–840 keV 连续可调"的声称不自洽——除非 V_0 的约束势把平衡点钉在 $\theta_M^{exc}(\rho_{inj})$ 处）；
- $\rho_{inj} \leftrightarrow$ 外部输入功率的转换效率未定量（开放问题 3）。

判定：**当前不可检验**；定量预言需先补 V_0 形式与注入效率模型。

2.4 信号 3（注入-辐射延迟）：唯一可检验的判别信号，但需统一公式

10.16 给出了两个时间尺度：

(a) §4.3: $\tau_{delay} = \rho_{inj}/(\Gamma_M \cdot H_{MI})$ —— $\Gamma_M \cdot H_{MI} = 4.065 \times 10^{-9} \times 69.35 = 2.819 \times 10^{-7} s^{-1}$ ，故 $\tau_{delay} = \rho_{inj} \times 3.5 \times 10^6 s$ 。 ρ_{inj} 全文未定量（无量纲？归一化？）， τ_{delay} 不可计算。若 $\rho_{inj} \sim 1$ ， $\tau_{delay} \sim 3.5 \times 10^6 s$ （41 天），与 M 场弛豫时间 $\tau_M \sim 10^5 s$ 同量级——" μs – s 可观测范围"需要 $\rho_{inj} \sim 10^{-7}$ – 10^{-12} ，无物理依据。**不可检验，降级为辅助公式**（待开放问题 3 定量 ρ_{inj} ）。

(b) §3.1: 受激退激时间 $\tau_{stim} \sim \tau_M/N_{pixel}$ ——参数全部已知（ $\tau_M \sim 10^5 s$ ，定理 6.5.1.01； N_{pixel} 由装置尺寸决定）。这是**可检验的延迟预言**：从注入停止到相干光子脉冲释放的延迟应满足 $\tau_{stim} = \tau_M/N_{pixel}$ 。

命题 10.51.3.01（延迟预言统一）：TCR 的可检验延迟预言是受激退激时间 $\tau_{stim} = \tau_M/N_{pixel}$ ，而非 $\tau_{delay} = \rho_{inj}/(\Gamma_M \cdot H_{MI})$ 。后者依赖未定量的 ρ_{inj} ，在注入效率定量（开放问题 3）之前不可检验。

§3 数值错误修正与判别窗口

3.1 修正：1 cm² 的物理集成上限

10.16 §3.3 声称"1 cm² 面积可集成约 10^{12} 像素"。辐射窗口尺寸 $d_{window} = 265 nm$ (§3.3)，紧密排列的物理上限：

$$N_{max} = (1 cm / 265 nm)^2 = (3.77 \times 10^4)^2 \approx 1.42 \times 10^9 cm^{-2}$$

10^{12} 需要像素间距 $\sim 10 nm$ ，与 265 nm 窗口几何矛盾——**数值错误，差 10^3 倍**。

命题 10.51.3.02 (集成上限): 265 nm 辐射窗口的紧密排列上限为 $N_{\max} \approx 1.42 \times 10^9 \text{ cm}^{-2}$ 。

3.2 修正后的判别窗口

$\tau_{\text{stim}} = \tau_{\text{M}}/N_{\text{pixel}}$ 在物理可达的 $N_{\text{pixel}} \in [1, 1.42 \times 10^9]$ 上的取值:

N_{pixel}	装置边长 (方形...)	τ_{stim}	判别性
1	265 nm	$\sim 10^5 \text{ s}$ (28 小时...)	判别但实验不可行
10^5	$\sim 84 \text{ }\mu\text{m}$	$\sim 1 \text{ s}$	判别, 可行
10^8	$\sim 2.7 \text{ mm}$	$\sim 1 \text{ ms}$	判别, 可行
1.42×10^9	$\sim 1 \text{ cm}$	$\sim 71 \text{ }\mu\text{s}$	判别 (比 ns 慢 10^4 倍...)
10^{12} (10.16 声称...)	(物理不可达)	$\sim 100 \text{ ns}$	判别性消失

命题 10.51.3.03 (判别窗口): 修正集成上限后, 物理可行的 TCR 装置 ($\leq 1 \text{ cm}^2$) 给出 $\tau_{\text{stim}} \in [71 \text{ }\mu\text{s}, 10^5 \text{ s}]$ 。装置边长 $\geq 84 \text{ }\mu\text{m}$ ($N_{\text{pixel}} \geq 10^5$) 时延迟落在 $1 \text{ s} - 71 \text{ }\mu\text{s}$ 区间——全部比标准发光机制的响应时间 (LED 复合 $\sim \text{ns}$ 、激光增益建立 $\sim \text{ps} - \text{ns}$) 慢 $10^4 - 10^9$ 倍, 判别性成立。

判别性论证: 标准机制中不存在"毫秒-秒级延迟 + 窄带辐射 + 无材料依赖"的组合——磷光有秒级延迟但宽谱且材料特定 (稀土掺杂); LED/激光延迟在 ns 量级。TCR 的延迟与材料无关 (仅由 τ_{M} 与 N_{pixel} 决定), 谱窄 (信息场锁相), 组合特征为标准物理不可解释。

§4 最小可行实验参数锁定

10.16 开放问题 5 问最小可行系统是否可从单像素开始。审计结论:

- **单像素不可行:** $\tau_{\text{stim}} \sim 10^5 \text{ s}$ (28 小时), 注入-等待-观测周期过长, 且稳态辐射弱 (单像素)。
- **最小可行窗口:** $N_{\text{pixel}} \sim 10^5 - 10^8$ (装置边长 $84 \text{ }\mu\text{m} - 2.7 \text{ mm}$), 对应延迟 $1 \text{ s} - 1 \text{ ms}$ 。建议以 $N_{\text{pixel}} \sim 10^6$ (边长 $\sim 265 \text{ }\mu\text{m}$, 延迟 $\sim 0.1 \text{ s}$) 为起点:
 - 制造: 标准光刻可及 (μm 级阵列);
 - 观测: 注入脉冲停止后, 在 0.1 s 量级窗口内探测窄带光子脉冲——时间窗口与 ns 级背景 (LED/激光) 完全分离, 噪声抑制简单;
 - 判别判据: 延迟 = $\tau_{\text{M}}/N_{\text{pixel}}$ 的标度律 (改变装置尺寸, 延迟应反比变化)——**标度律检验**是比单点延迟更强的判别 (标准机制无此标度)。

命题 10.51.4.01 (最小可行实验): TCR 验证实验应以 $N_{\text{pixel}} \sim 10^6$ (边长 $\sim 265 \text{ }\mu\text{m}$) 为起点, 目标信号为注入停止后 $\sim 0.1 \text{ s}$ 的窄带光子脉冲, 并以 $\tau_{\text{stim}} \propto 1/N_{\text{pixel}}$ 的标度律为判别判据。

§5 结论与开放问题

审计结论

1. 四信号中唯一可检验的判别信号是受激延迟 $\tau_{\text{stim}} = \tau_{\text{M}}/N_{\text{pixel}}$ (信号 3 的可检验形式);
2. 信号 1、4 降级为辅助特征 (须与信号 3 联合使用);
3. 信号 2 不可检验 (V_0 形式缺失 + 注入效率未定量);
4. 10.16 §3.3 的 10^{12} 像素/cm² 为数值错误, 修正为 1.42×10^9 ——修正后最大集成度 $\tau_{\text{stim}} \approx 71 \mu\text{s}$, 判别性不受影响;
5. 最小可行实验锁定为 $N_{\text{pixel}} \sim 10^6$ 的 μm 级阵列, 判别判据为 $\tau_{\text{stim}} \propto 1/N_{\text{pixel}}$ 标度律。

开放问题 (按优先级)

1. 注入效率定量 (10.16 开放问题 3): $\rho_{\text{inj}} \leftrightarrow$ 外部输入功率的映射——信号 2 与 τ_{delay} 公式恢复可检验性的前提;
2. V_0 势形式: 约束势 $V_0(\theta_{\text{M}})$ 的显式形式——稳态平衡角 $\theta_{\text{M}}^{\text{exc}}(\rho_{\text{inj}})$ 可解的前提;
3. 角度操纵器 (10.16 开放问题 1): θ_{M} 、 θ_{C} 受控调制的物理实现——整个 TCR 机制的工程前提 (猜想: 强电磁场梯度局部改变扇区参数空间曲率)。

引用

- 10.16 θ -相干辐射器 (§3.1 三层结构、§3.3 尺寸锁定、§4.3 关键预言、§5 开放问题)
- 定理 5.1.2.01 (I 场慢化因子 $s = 5.33$)
- 定理 6.4.1.01 (M-I 耦合)、6.2.1.01 (约束梯度流)、6.5.1.01 (M 场谱分析: $\Gamma_{\text{M}} = 4.065 \times 10^{-9} \text{ rad}^2/\text{s}$ 、 $\tau_{\text{M}} \sim 10^5 \text{ s}$)
- 8.4.2.01 (空间分辨率 $\Delta r_{\text{min}} = \lambda_{\text{C}}$)
- 6.3 定理 29.3 (跨扇区能量转换上界)